

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

PCT • 3ème

Quelques machines simples

Module 2 : Électricité

Cette fiche évalue les connaissances de base sur les machines simples (levier, plan incliné, poulie, treuil) et leur utilisation courante.

EXERCICE 1 Vocabulaire et définitions

Complétez les phrases suivantes en utilisant les termes appropriés : point d'appui, bras de levier, plan incliné, poulie, treuil, force motrice, force résistante.

1. La barre rigide qui tourne autour d'un point fixe appelé ... constitue un levier.
2. La distance entre le point d'application de la force motrice et le point d'appui se nomme
3. Une surface plane formant un angle avec l'horizontale pour faciliter le levage d'une charge est un
4. La roue rainurée autour de laquelle s'enroule un câble ou une corde est une
5. Le cylindre autour duquel s'enroule un câble actionné par une manivelle forme un

EXERCICE 2 Vrai ou Faux justifié

Pour chaque affirmation, cochez V (Vrai) ou F (Faux) et justifiez brièvement votre réponse.

1. Un levier permet toujours de diminuer l'intensité de la force motrice nécessaire pour vaincre une charge.
2. Sur un plan incliné, plus la pente est faible, plus la force motrice à fournir est petite.
3. Une poulie fixe change la direction de la force motrice sans en modifier l'intensité.
4. Le treuil est une machine simple qui permet de lever des charges lourdes en appliquant une force sur une manivelle.
5. L'avantage mécanique d'une machine est toujours supérieur à 1.

EXERCICE 3 QCM : Identification des machines

Une seule réponse est correcte par question. Recopiez le numéro et la lettre choisie.

1. Quel organe permet de transformer un mouvement de rotation en mouvement de translation (ou inversement) pour lever une charge ?

- A. Le plan incliné B. Le levier C. Le treuil D. La poulie fixe
2. Pour déplacer un meuble lourd sur une marche d'escalier, on utilise une planche en bois. Quelle machine simple met-on en œuvre?
 - A. Le levier B. Le plan incliné C. La poulie mobile D. Le treuil
 3. Dans un levier inter-moteur (force motrice entre l'appui et la charge), on a toujours :
 - A. $F_m < F_r$ B. $F_m > F_r$ C. $F_m = F_r$ D. $d_m > d_r$
 4. Laquelle de ces machines simples ne permet pas de gagner en force (avantage mécanique = 1)?
 - A. Poulie mobile B. Poulie fixe C. Treuil D. Levier inter-résistant

EXERCICE 4 Calcul simple : Levier

Un levier inter-résistant (charge entre l'appui et la force motrice) est en équilibre. La force résistante $F_r = 200 \text{ N}$ est appliquée à $0,20 \text{ m}$ du point d'appui. La force motrice F_m s'applique à $0,80 \text{ m}$ du point d'appui.

1. Rappeler la condition d'équilibre d'un levier (relation entre forces et distances).
2. Calculer la valeur de la force motrice F_m en newtons.
3. Calculer l'avantage mécanique $AM = \frac{F_r}{F_m}$ de ce montage.

EXERCICE 5 Plan incliné : Application

On souhaite charger un fût de masse $m = 60 \text{ kg}$ dans un camion dont le plancher est à $0,80 \text{ m}$ du sol, à l'aide d'une planche de longueur $L = 2,0 \text{ m}$.

1. Calculer le poids P du fût (prendre $g = 10 \text{ N/kg}$).
2. En négligeant les frottements, calculer la force minimale F à fournir parallèlement au plan pour monter le fût à vitesse constante.
3. Quelle serait la force à fournir si on levait le fût verticalement sans plan incliné? Comparer les deux forces.

EXERCICE 6 Sécurité et vie courante

1. Citez deux consignes de sécurité à respecter lors de l'utilisation d'un treuil pour lever une charge.

2. Donnez un exemple concret de la vie courante pour chacun des cas suivants :

- Un levier inter-appui (ex : ...)
- Un levier inter-résistant (ex : ...)
- Un levier inter-moteur (ex : ...)

3. Pourquoi est-il avantageux d'utiliser une poulie mobile pour lever une charge lourde ? Justifiez en une phrase.